



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

INGENIERÍA INFORMÁTICA

**Trabajo Final: Detección de Anomalías Industriales en Tornillos
mediante Procesamiento Digital de Imágenes**

Alumnos: Glorioso, Agustín; Meier, Adrián

Santa Fe, junio de 2026

Idea del proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema automatizado de visión por computadora capaz de detectar defectos de fabricación en tornillos, utilizando exclusivamente técnicas de procesamiento de imágenes. La finalidad es demostrar que, aprovechando las condiciones controladas de la inspección industrial (iluminación estática y fondos uniformes), es posible diseñar un algoritmo rápido, altamente interpretable y de bajo costo computacional que identifique anomalías estructurales y superficiales mediante el análisis de la geometría, los contornos y los cambios bruscos de intensidad en la imagen.

Base de datos

Para el desarrollo y validación del algoritmo se utilizará la categoría "screw" (tornillo) del dataset público *"THE MVTEC ANOMALY DETECTION DATASET"* (MVTEC AD) [1]. Este conjunto de datos está diseñado específicamente para tareas de detección de anomalías. Las imágenes presentan un fondo claro y uniforme, con el objeto posicionado en el centro. La base de datos está dividida en dos grupos principales:

- **Imágenes normales ("Good"):** Tornillos sin defectos que se utilizarán para modelar la estructura base y definir los umbrales de tolerancia.
- **Imágenes anómalas:** Tornillos con defectos que el sistema debe detectar. Se dividen en subcategorías según el tipo de daño:
 - Arañazos en la cabeza o cuello (scratch).
 - Roscas deformadas o aplastadas (thread).
 - Puntas manipuladas o rotas (manipulated_front).

Herramientas a Utilizar

- **Lenguaje de programación:** Python.
- **Librerías principales:**
 - **OpenCV** (cv2): procesamiento de imágenes, segmentación, transformaciones geométricas y análisis de regiones.
 - **NumPy** (numpy): operaciones matriciales y procesamiento numérico.
 - **Matplotlib** (matplotlib.pyplot): visualización de imágenes, histogramas y resultados experimentales.

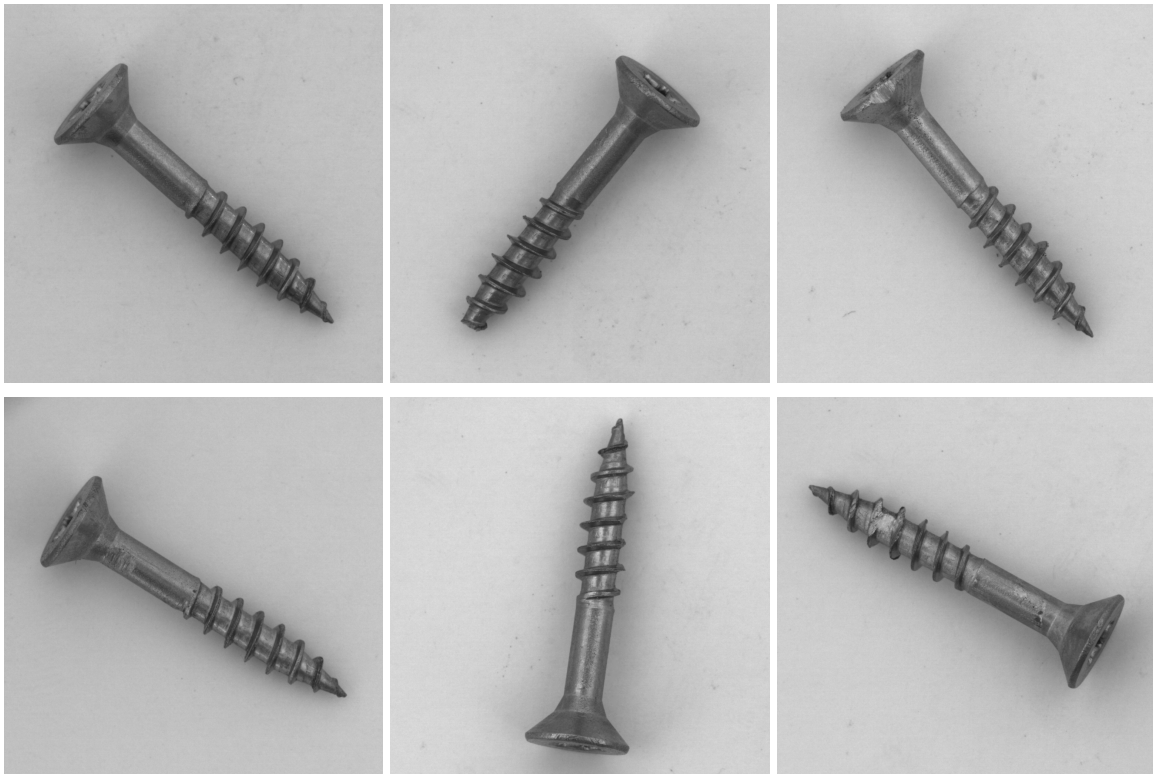


Figura 1. Muestra de la base de datos (Good, manipulated_front, scratch_head, scratch_neck, thread_side, thread_top).

Pipeline propuesto

A continuación, se describen los bloques del algoritmo propuesto para el procesamiento de cada imagen capturada.

1. Preprocesamiento y Segmentación

El objetivo de esta fase es aislar completamente el tornillo del fondo de la imagen para evitar que el ruido externo afecte el análisis. Inicialmente, la imagen se convertirá a escala de grises y se suavizará utilizando un filtro gaussiano para mitigar el ruido del sensor. Posteriormente, se aplicará una binarización para separar el objeto oscuro del fondo claro, obteniendo una máscara binaria. Finalmente, se utilizarán operaciones morfológicas (cierre) para rellenar pequeños huecos de iluminación dentro de la máscara del tornillo, consolidando su silueta.

2. Alineación Espacial

Para que el análisis geométrico sea consistente entre diferentes imágenes, es necesario estandarizar la posición del objeto. En este bloque, se analizará el contorno de la máscara binaria para calcular el rectángulo de área mínima que lo contiene (bounding box rotado). Esto permitirá obtener el ángulo de inclinación del tornillo. Utilizando transformaciones

afines, la imagen y su máscara rotarán para que el eje longitudinal del tornillo quede perfectamente horizontal, facilitando el escaneo de sus características estructurales.

3. Extracción de Características

En esta fase del sistema, se investigarán diferentes estrategias para detectar distintos tipos de defectos. Entre las alternativas posibles se consideran métodos basados en comparación con modelos de referencia, análisis de características geométricas, detección de discontinuidades o evaluación de patrones visuales distintivos.

4. Segmentación y Refinamiento de Regiones

Las anomalías detectadas serán transformadas en regiones de interés mediante técnicas de segmentación. Posteriormente podrán aplicarse operaciones de filtrado o procesamiento morfológico para eliminar detecciones espurias y consolidar las regiones asociadas a defectos reales.

5. Clasificación y Visualización de Resultados

El bloque final cuantifica los hallazgos de la fase anterior para emitir un diagnóstico. Se calculará un "Nivel de Anomalía" comparando los resultados obtenidos con umbrales establecidos a partir del análisis previo del conjunto de imágenes normales junto con métricas estadísticas. Si los indicadores superan dichos límites, el sistema clasificará la pieza como "Anómala" e indicará la región del defecto. Finalmente, el sistema generará una clasificación final de cada muestra y podrá señalar visualmente la ubicación de las anomalías detectadas mediante marcaciones sobre la imagen original.

Bibliografía:

1. P. Bergmann, M. Fauser, D. Sattlegger, y C. Steger, "A Comprehensive Real-World Dataset for Unsupervised Anomaly Detection", en *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019